UP2. Anàlisis de empresa del sector:

Ejercicio 6. ¿Cuánto factura la empresa? (35 minutos):

Objetivo: Estimar el volumen de negocio según los productos y servicios demandado

El responsable de ByteSoluciones presenta esta previsión de actividad para un mes (datos inventados para el ejercicio):

1. Facturación de cada una de las cuatro líneas de negocio:

- **Reparaciones de ordenadores:** 15 unidades x 70 € = **1.050 €**
- **Venta de portátiles:** 6 unidades x 680 € = **4.080 €**
- **Contratos mensuales de mantenimiento:** 10 unidades x 115 € = **1.150 €.**
- **Instalaciones sencillas de red:** 8 unidades x 85 € = **680 €**

2. Calcula la Facturación total del mes:

Facturación total = 1.050€ + 4.080€ + 1.150€ + 680€ = 6.960€

3. ¿Qué producto o servicio aporta más dinero en ventas? ¿Significa eso que aporta el mayor margen?:

- El producto que aporta más dinero en ventas es la **venta de portátiles** con un total de **4.080 €**.

- **Comprobación del margen de contribución** (Facturación} - (Costes variables):
  - Reparaciones de ordenadores: 1.050€ - (15 x 25€) = 675€
  - Venta de portátiles: 4.080€ - (6 x 540€) = 840€
  - Contratos de mantenimiento: 1.150€ - (10 x 35€) = 80€
  - Instalaciones de red: 680€ - (8 x 15€) = 560€

- Conclusión: En este caso, si coincide: la venta de portátiles es la que aporta tanto mayores ventas brutas como el mayor margen absoluto (840 €), aunque los contratos mensuales de mantenimiento se quedan muy cerca (800 €) con un volumen de ventas mucho menor, lo que demuestra una gran rentabilidad porcentual.

4. Cálculo de costes variables, margen de contribución y resultado simplificado:

- Costes variables totales:

(15 x 25) + (6 x 540) + (10 x 35) + (8 x 15) = 375 + 3.240 +350 +120 = 4.085€

- Margen de contribución previsto:

Facturación total (6.960€) - Costes variables totales (4.085€) = 2.875 €

- Resultado simplificado:

Margen de contribución (2.875€) - Costes fijos (2.100€) = 775€

5. Supuesto de dos mantenimientos mensuales adicionales:

Si se contratan dos mantenimientos mensuales adicionales al mismo precio y coste (cada uno aporta 115 € de ingresos y 35 € de coste variable, es decir, 80 € de margen unitario):

- Aumento de la facturación: 2 x 115€ = 230€ (la facturación total pasaría de 6.960€ a 7.190 €).
- Aumento del margen de contribución: 2 x 80 € = 180€ (el margen total pasaría a ser de 3.035€).

6. Conclusión sobre necesidades de clientes, facturación y beneficio:

Las necesidades de adquisición de hardware generan un gran volumen de ingresos brutos, mientras que los servicios recurrentes aportan una rentabilidad muy eficiente. Asimismo, la facturación refleja únicamente el dinero total ingresado, mientras que el

beneficio descuenta todos los costes, lo que demuestra que facturar más no siempre se traduce directamente en un gran beneficio si los costes asociados son elevados.

Ejercicio 8. Calcula los recursos de un encargo (30 minutos):

Objetivo: valorar personas, tiempo y materiales antes de aceptar un trabajo.

Una academia contrata a Bytesoluciones para instalar un aula con 18 ordenadores de sobremesa durante 3 días laborables.

- **Datos clave:**
  - Preparar e instalar cada equipo requiere **1,5 horas** de trabajo técnico.
  - Configurar la red común requiere **3 horas** adicionales.
  - Se pueden asignar **2 técnicos**, cada uno disponible **6 horas diarias** para este encargo.
  - Cada equipo se entrega en un kit que incluye ordenador, monitor, teclado y ratón.
  - Se necesita **un cable de red por equipo** y **un conmutador (switch) de 24 puertos**.

Resolución de las Tareas:

1. Calcula las horas técnicas totales necesarias.

- Instalación de equipos: 18 equipos x 1,5 horas/equipo = 27 horas.
- Configuración de la red: 3 horas.
- Total de horas necesarias: 27 + 3 = 30

2. Calcula cuántas horas de trabajo pueden aportar entre los dos técnicos en los tres días:

- **Técnicos:** 2 técnicos.
- **Disponibilidad por técnico:** 6 hores diarias.
- **Cálculo:** 2 técnicos x 6 hores/día x 3 dies = 36 horas de Trabajo disponibles.

3. Decide si es posible acabar a tiempo según las estimaciones y calcula el margen de horas disponible:

- **¿Es posible acabar a tiempo?: Sí**, es totalmente posible.
- **Justificación y margen:** Se necesitan 30 horas de trabajo en total y los técnicos pueden aportar hasta 36 horas.
- Margen de horas: 36 horas disponibles – 30 horas necesarias = 6 horas de margen.

4. Prepara la lista de materiales, con cantidades:

- **Ordenadores de sobremesa:** 18 unidades (en kits con monitor, teclado y ratón).
- **Cables de red:** 18 unidades (uno por equipo).
- **Conmutador (Switch):** 1 unidad de 24 puertos (válido y suficiente para conectar los 18 equipos).

5. Indica dos riesgos reales que podrían hacer que el trabajo se retrasara, aunque los cálculos iniciales sean favorables:

1. **Imprevistos técnicos o hardware defectuoso:** Que alguno de los componentes del kit (ordenador, monitor o cables) llegue defectuoso y se pierda tiempo en tramitar sustituciones o solucionar fallos de hardware no previstos.

2. **Problemas con la infraestructura del local de la academia:** Que el espacio físico o las canalizaciones de red de la academia no estén preparados previamente, lo que obligaría a dedicar más tiempo del estimado a tender el cableado o configurar los accesos.